

包含两个调和数乘积的级数

Ovidiu Furdui

摘要 本文处理非线性调和级数 $S_k = \sum_{n=1}^{\infty} H_n/n \cdot H_{n+k}/(n+k)$ 的计算, 其中 k 是一个非负整数, H_n 表示第 n 个调和数, 我们证明, 当 $k \geq 1$ 时, 和式 S_k 可以被写成 $\zeta(2), \zeta(3)$ 和前 k 个调和数的一个有理线性组合.

本文中我们证明下述两个恒等式:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n} \cdot \frac{H_{n+1}}{n+1} = \frac{\pi^2}{6} + 2\zeta(3) \quad (1)$$

和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n} \cdot \frac{H_{n+2}}{n+2} = \frac{5}{4} + \frac{\pi^2}{8} + \zeta(3) \quad (2)$$

这两个恒等式把由 $H_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$ ($n \geq 1$) 定义的调和数与由 $\zeta(k) = 1/1^k + 1/2^k + 1/3^k + \cdots$ ($k \geq 2$) 定义的 Riemann (黎曼) ζ 函数联系起来了. 公式 (1) 和 (2) 是我们下面的主要定理开始的两个情形.

在数学文献中出现了许多包含调和数的有趣的级数. 其中有对于 $n \geq 2$ 成立的属于 Euler (欧拉) 的下述经典的级数公式:

$$2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{H_k}{k^n} = (n+2)\zeta(n+1) - \sum_{k=1}^{n-2} \zeta(n-k)\zeta(k+1). \quad (3)$$

近年来, 这个公式引起了极大的兴趣, 不久前 [1, 3] 得到了它的一些新的证明, 以及也是用 Riemann ζ 函数来估值的其他一些相关的和式. 公式 (3) 中级数的每一项包含一个单个的调和数, 因而通常也称为 *Euler 线性和*.

相反地, 一个非线性的调和和包含至少两个调和数的乘积. 这种级数的一个例子是下述令人惊讶的平方和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{H_n}{n} \right)^2 = \frac{17\pi^4}{360} = \frac{17}{4}\zeta(4). \quad (4)$$

这个恒等式在数值上由滑铁卢大学数学系的一个本科生 Enrico Au-Yeung 所发现, David Borwein 和 Jonathan Borwein 在 [2] 中做了严格证明, 他们利用了下述积分公式

$$\int_0^{\pi} \theta^2 \ln^2 \left(2 \cos \frac{\theta}{2} \right) d\theta = \frac{11\pi^5}{180}$$

译自: Math. Mag., Vol. 84 (2011), No. 5, p. 371–377, Series Involving Products of Two Harmonic Numbers, Ovidiu Furdui. Copyright ©Taylor & Francis 2011. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 Ovidiu.Furdui@math.utcluj.ro.

得到证明. 公式 (4) 由 Freitas 在 [5] 的附录中作为命题 A.1 被重新发现. 通过计算一个包含对数函数的二重积分, Freitas 证明了 (4). 由 (4) 所启发, 本文中对于非负整数 k , 我们考察下述非线性调和级数

$$S_k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n} \cdot \frac{H_{n+k}}{n+k}$$

的计算. 我们的方法 —— 初等的 —— 基于包含第 n 个调和数 H_n 的一个特别的积分恒等式和包含二重对数函数 $\text{Li}_2(x)$ 的某些积分技巧.

与 $k=0$ 的情形不同, 我们证明: 和 S_k 可以被写成 $\zeta(2)$, $\zeta(3)$ 和前 k 个调和数的有理线性组合. 本文的主要结果是下一定理的 (b) 部分. 为了完全起见, 我们把 $k=0$ 的情形作为定理的 (a) 部分.

定理 1

(a) 下述级数恒等式成立:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{H_n}{n} \right)^2 = \frac{17\pi^4}{360}.$$

(b) 令 $k \geq 1$ 是一个自然数. 则

$$\begin{aligned} S_k &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n} \cdot \frac{H_{n+k}}{n+k} \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j \binom{k-1}{j} \frac{1}{(j+1)^3} \left(\frac{3}{j+1} - \frac{2}{k} \right) + \frac{\pi^2}{6} \cdot \frac{H_k}{k} + \frac{2\zeta(3)}{k} - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{H_i}{i^2}. \end{aligned}$$

值得注意的是, 当 k 和 m 是非负整数时, 我们可以定义下述非线性调和级数:

$$T_{k,m} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_{n+k}}{n+k} \cdot \frac{H_{n+m}}{n+m}.$$

可以利用定理的 (b) 部分中的公式来估值和式 $T_{k,m}$.

在我们证明定理 1 之前, 我们先收集一些在我们的分析中需要的一些结果. 我们回忆一下, 用 $\text{Li}_2(z)$ 表示的二重对数函数 [7, 8] 是由

$$\text{Li}_2(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2} = - \int_0^z \frac{\ln(1-t)}{t} dt$$

对所有满足 $|z| \leq 1$ 的 z 定义的特殊函数. 当 $z=1$ 时, 我们得到这个函数的一个特殊值:

$$\text{Li}_2(1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

如果 x 是 $(0,1)$ 中的一个实数, 则下述恒等式成立:

$$\ln x \ln(1-x) - \frac{1}{2} \ln^2(1-x) + \text{Li}_2(x) + \int_1^{1/(1-x)} \frac{\ln(u-1)}{u} du = 0. \quad (5)$$

为了证明这个恒等式, 我们令 $f: (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$ 是由 (5) 的左端所定义的函数. 直接计算得到 $f'(x) = 0$. 这样, f 是一个常数函数, 因而 $f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

一个特殊的积分恒等式 如果 m 是一个非负整数, 则

$$\int_0^1 x^m \ln(1-x) dx = -\frac{H_{m+1}}{m+1}. \quad (6)$$

这个公式相当古老了, 它被记录在各种定积分表中. 它出现在 [4] 中作为公式 865.5, 其中 B. de Haan: P. Engels, Leyden, 1867 的《定积分新表 (Nouvelles Tables d'Intégrales Définies)》被给出为一篇文献; 它也出现在 [6] 中作为条目 4.293 (8). 为了完整起见, 我们在下面给出它的一个证明. 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^m \ln(1-x) dx &= \int_0^1 (1-x)^m \ln x dx = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (-1)^k \int_0^1 x^k \ln x dx \\ &= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (-1)^{k+1} \frac{1}{(k+1)^2} = \frac{-1}{m+1} \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m+1}{k+1} \frac{1}{k+1}, \end{aligned}$$

因而, 由关于 m 用归纳法证明

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m+1}{k+1} \frac{1}{k+1} = H_{m+1}$$

即得 (6).

现在我们准备好了来证明本文的主要结果.

定理 1 的证明 基于 (6), 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n} \cdot \frac{H_{n+k}}{n+k} &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 y^{n-1} \ln(1-y) dy \int_0^1 x^{n+k-1} \ln(1-x) dx \\ &= \int_0^1 \int_0^1 x^k \left(\sum_{n=1}^{\infty} (xy)^{n-1} \right) \ln(1-x) \ln(1-y) dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{x^k \ln(1-x) \ln(1-y)}{1-xy} dx dy \\ &= \int_0^1 x^k \ln(1-x) \left(\int_0^1 \frac{\ln(1-y)}{1-xy} dy \right) dx. \end{aligned}$$

我们作代换 $1-xy=t$ 来计算内层积分, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1-y)}{1-xy} dy &= \frac{1}{x} \int_{1-x}^1 \frac{\ln(1-1/x+t/x)}{t} dt \\ &= \frac{1}{x} \int_{1-x}^1 \frac{\ln(1/x)}{t} dt + \frac{1}{x} \int_{1-x}^1 \frac{\ln(x-1+t)}{t} dt \\ &= \frac{1}{x} \ln x \ln(1-x) + \frac{1}{x} \int_{1-x}^1 \frac{\ln(x-1+t)}{t} dt. \end{aligned}$$

在上述积分中做代换 $t=(1-x)u$, 并与 (5) 结合, 蕴含着

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1-y)}{1-xy} dy &= \frac{1}{x} \ln x \ln(1-x) + \frac{1}{x} \int_1^{1/(1-x)} \frac{\ln(1-x)(u-1)}{u} du \\ &= \frac{1}{x} \left(\ln x \ln(1-x) - \ln^2(1-x) + \int_1^{1/(1-x)} \frac{\ln(u-1)}{u} du \right) \\ &= \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{2} \ln^2(1-x) - \text{Li}_2(x) \right). \end{aligned}$$

由此即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n} \cdot \frac{H_{n+k}}{n+k} = -\frac{1}{2} \int_0^1 x^{k-1} \ln^3(1-x) dx - \int_0^1 x^{k-1} \ln(1-x) \text{Li}_2(x) dx. \quad (7)$$

(a) $k=0$ 的情形 基于 (7), 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{H_n}{n} \right)^2 = -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln^3(1-x)}{x} dx - \int_0^1 \frac{\ln(1-x) \text{Li}_2(x)}{x} dx.$$

由于 $\int_0^1 \ln^3(1-x)/x dx = -\pi^4/15$ [2, 条目 15, p. 1197] 以及 $\text{Li}_2(1) = \pi^2/6$, 我们即有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{H_n}{n} \right)^2 = \frac{\pi^4}{30} + \frac{1}{2} \text{Li}_2(x)^2 \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{\pi^4}{30} + \frac{\pi^4}{72} = \frac{17\pi^4}{360}.$$

(b) $k \geq 1$ 的情形 我们计算 (7) 的第 1 个积分, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{k-1} \ln^3(1-x) dx &= \int_0^1 (1-x)^{k-1} \ln^3 x dx \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k-1}{j} (-1)^j \int_0^1 x^j \ln^3 x dx \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k-1}{j} (-1)^{j+1} \frac{6}{(j+1)^4}. \end{aligned} \quad (8)$$

类似地, 我们可以证明

$$\int_0^1 x^{k-1} \ln^2(1-x) dx = \sum_{j=0}^{k-1} \binom{k-1}{j} (-1)^j \frac{2}{(j+1)^3}. \quad (9)$$

现在, 用分部积分 —— $f(x) = \text{Li}_2(x)$, $f'(x) = -\ln(1-x)/x$, $g'(x) = x^{k-1} \ln(1-x)$, 以及

$$g(x) = \frac{x^k \ln(1-x)}{k} - \frac{1}{k} \left(\ln(1-x) + \frac{x^k}{k} + \frac{x^{k-1}}{k-1} + \cdots + \frac{x^2}{2} + x \right)$$

——来计算 (7) 的第 2 个积分, 由于 $\int_0^1 \ln^2(1-x)/x dx = 2\zeta(3)$ (见 [6, 条目 12⁷, p.538]), 我们得到

$$\begin{aligned} &\int_0^1 x^{k-1} \ln(1-x) \text{Li}_2(x) dx \\ &= \text{Li}_2(x) \left(\frac{(x^k - 1) \ln(1-x)}{k} - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{x^i}{i} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} \\ &\quad + \frac{1}{k} \int_0^1 \left(x^{k-1} \ln^2(1-x) - \frac{\ln^2(1-x)}{x} - \ln(1-x) \sum_{i=1}^k \frac{x^{i-1}}{i} \right) dx \\ &= -\text{Li}_2(1) \frac{H_k}{k} + \frac{1}{k} \int_0^1 x^{k-1} \ln^2(1-x) dx - \frac{1}{k} \int_0^1 \frac{\ln^2(1-x)}{x} dx \\ &\quad - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{1}{i} \int_0^1 x^{i-1} \ln(1-x) dx \\ &= -\frac{\pi^2}{6} \cdot \frac{H_k}{k} + \frac{1}{k} \int_0^1 x^{k-1} \ln^2(1-x) dx - \frac{2\zeta(3)}{k} + \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{H_i}{i^2}. \end{aligned} \quad (10)$$

组合 (7), (8), (9) 和 (10), 我们得到

(下转 89 页)

勒) 和 Wiles 在 1995 年补上. 在 2001 年, 对 $\mathbb{Q}$ 上所有椭圆曲线的完整的猜想由 Brueil, Conrad, Diamond 和 Taylor 证明. 在 2015 年, Freitas, Le Hung 和 Siksek 把模性定理推广到实二次域. 模性与 Langlands (朗兰兹) 纲领和 Fontaine (方丹)–Mazur 猜想一起被放入到大得多的背景中, 这被描述在 Mark Kisin 的“什么是 Galois (伽罗瓦) 表示?” 中 (《美国数学会通讯》, 2007 年 6 月/7 月).

关于椭圆曲线想学得更多的研究生, 标准的起点是 Silverman 的《椭圆曲线的算术 (The Arithmetic of Elliptic Curves)》[1]. 较初等的入门是 Silverman 和 Tate 的《椭圆曲线上的有理点 (Rational Points on Elliptic Curves)》.

参考文献

- [1] J. H. Silverman, The Arithmetic of Elliptic Curves, 2nd Edition, Springer-Verlag, New York, 2009. MR2514094
- [2] Andrew Wiles, Modular elliptic curves and Fermat’s last theorem, Ann. of Math. 141 (1995), no. 3, 443–551. MR1333035

(赵高第 译 赵振江 校)

(上接 93 页)

$$S_k = \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j \binom{k-1}{j} \frac{1}{(j+1)^3} \left(\frac{3}{j+1} - \frac{2}{k} \right) + \frac{\pi^2}{6} \cdot \frac{H_k}{k} + \frac{2\zeta(3)}{k} - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{H_i}{i^2},$$

因而定理得证. ■

可以利用公式 (6) 结合一些包含对数函数或重对数函数的积分或重积分的计算得到其他一些包含第 n 个调和数 H_n 的有趣的级数. 在这里我们结束考察, 并邀请读者做进一步的研究.

致谢 (略)

参考文献

- [1] A. Basu and T. M. Apostol, A new method for investigating Euler sums, Ramanujan J. 4 (2000) 397–419; available at <http://dx.doi.org/10.1023/A:1009868016412>.
- [2] D. Borwein and J. M. Borwein, On an intriguing integral and some series related to $\zeta(4)$, Proceedings of the American Mathematical Society 123 (1995) 1191–1198.
- [3] J. Choi and H. M. Srivastava, Explicit evaluation of Euler and related sums, Ramanujan J. 10 (2005) 51–70; available at <http://dx.doi.org/10.1007/s11139-005-3505-6>.
- [4] H. B. Dwight, Table of Integrals and Other Mathematical Data, Macmillan, New York, 1934.
- [5] P. Freitas, Integrals of polylogarithmic functions, recurrence relations, and associated Euler sums, Mathematics of Computation 74 (2005) 1425–1440; available at <http://dx.doi.org/10.1090/S0025-5718-05-01747-3>.
- [6] I. S. Gradshteyn and I. M. Ryzhik, Table of Integrals, Series, and Products, 6th ed., Alan Jeffrey, Editor, Daniel Zwillinger, Associate Editor, 2000.
- [7] L. Lewin, Polylogarithms and Associated Functions, Elsevier (North-Holland), New York, London, and Amsterdam, 1981.
- [8] H. M. Srivastava and J. Choi, Series Associated with the Zeta and Related Functions, Kluwer Academic Publishers, 2001.

(陆柱家 译 陆昱 校)